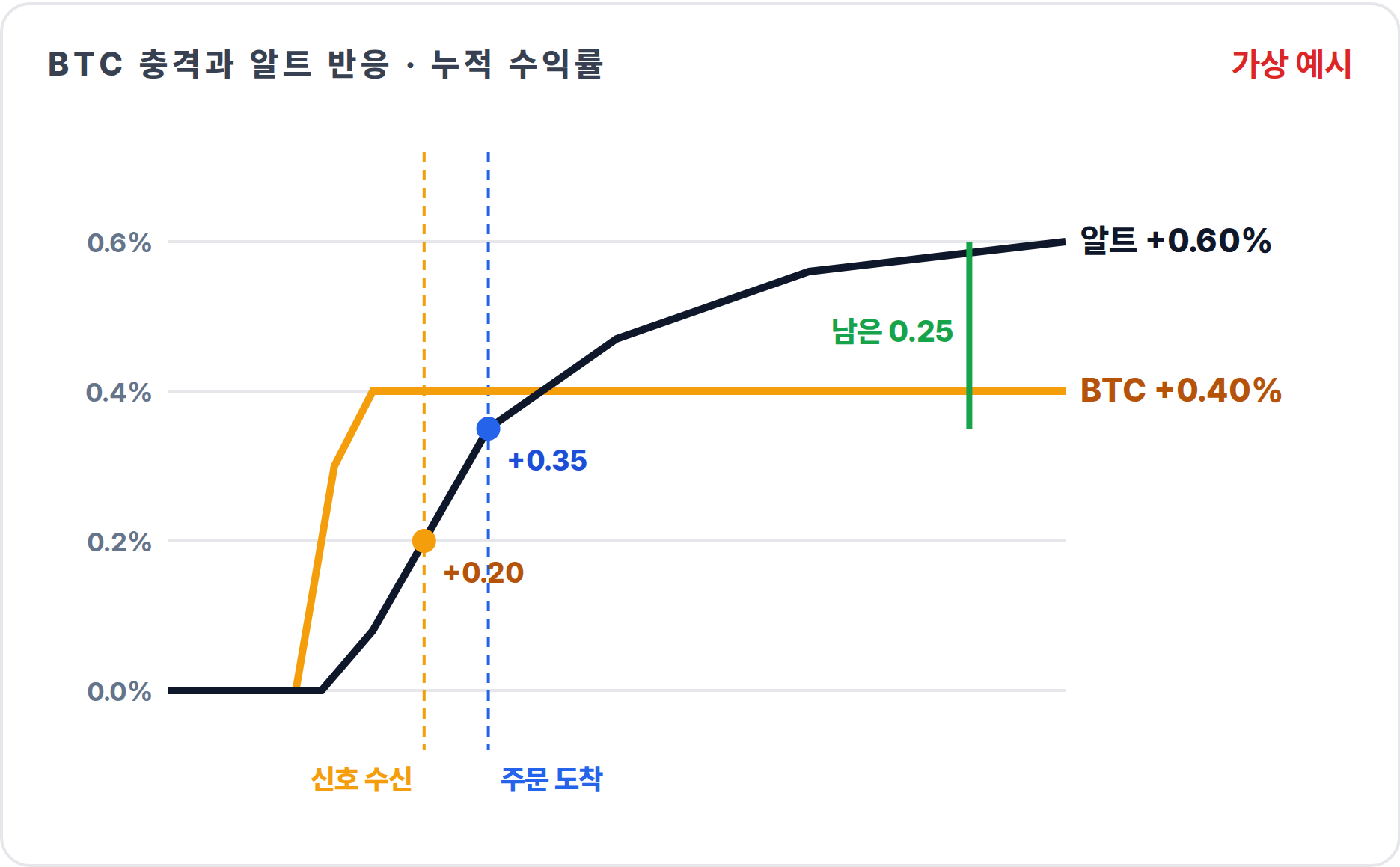


BTC 선도

알트코인 후행 추종

BTC가 크게 움직인 뒤 일부 알트코인이 늦게 따라올 때,
주문이 닿은 뒤에도 남아 있는 반응만 5초-5분 거래합니다.



01 E1은 무엇인가

차트에서 A가 먼저, B가 나중에 움직였다는 것과 그것으로 돈을 벌 수 있다는 것은 다릅니다. 핵심 질문은 '내 주문이 닿은 뒤에도 후행 쪽에 움직임이 남아 있는가'입니다.

예시

BTC가 5초 만에 +0.40% 올랐다. 이 알트의 총반응은 +0.60%로 예측되지만 신호를 받았을 때 이미 +0.20%, 주문이 닿을 때 +0.35% 올라 있다. 남은 0.25%p에서 비용을 빼면 거의 없다.

단순한 생각

BTC 급등



알트도 오른다



아무 알트 매수

E1 신호

BTC
큰 움직임



알트
미래반응
예측 > 0



주문 도착 후
남은 반응



비용·여유
넘으면 매수

대상 코인은 이전 자료로 유동성·관계 안정성을 확인해 고정한다

02 기본 개념 진짜 선행과 보이는 선행

A가 먼저 움직인 것처럼 보이는 이유는 네 가지입니다. 이 중 거래할 수 있는 것은 경제적 선행뿐이고, 나머지는 데이터가 만든 착시일 수 있습니다.

선행처럼 보이는 네 가지 이유

경제적 선행

A에서 정보에 반응한 주문이 먼저 가격을 움직이고
B가 뒤따른다

거래 대상

피드 지연

둘 다 동시에 바뀌었지만 A 50ms, B 300ms 늦게 수신

착시

시계 오프셋

거래소 서버 시계가 200ms 어긋나 가짜 시차가 생긴다

착시

비동시 거래

B가 드물게 거래돼 남은 마지막 체결가가 남아 있다

착시

분리해서 측정

경제적 정보 전파, 자료 수신 우위, 실제 주문 실행 우위는 따로 잴다. 화면상 느린 가격이 보인다고 그 가격에 체결할 수 있다는 뜻은 아니다.

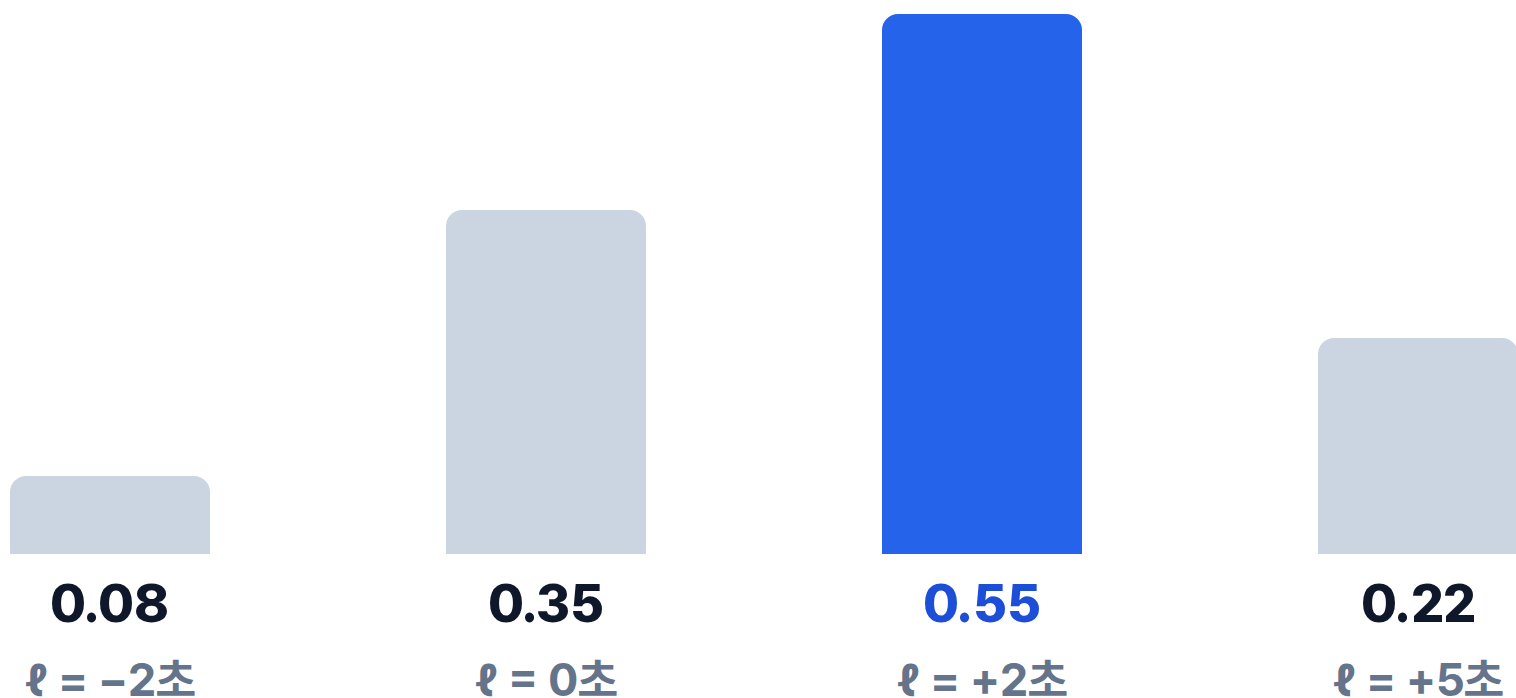
측정 시차별 상관으로 방향을 본다

선도 구간 뒤에 후행 구간을 ℓ 만큼 밀어 상관을 잽니다. 문헌·코드마다 부호 방향이 다르므로 정의를 먼저 적습니다.

$$C(\ell) = \text{Corr} \left(r_{t-\Delta, t}^L, r_{t+\ell-\Delta, t+\ell}^F \right)$$

$\ell > 0$: 선도 자산의 구간 뒤에 후행 자산 구간을 배치

가상 시차 상관



최고점 ≠ 거래 지연

구간 중첩·시계 차이·관측 빈도·공통 요인으로도 비슷한 모양이 나온다.

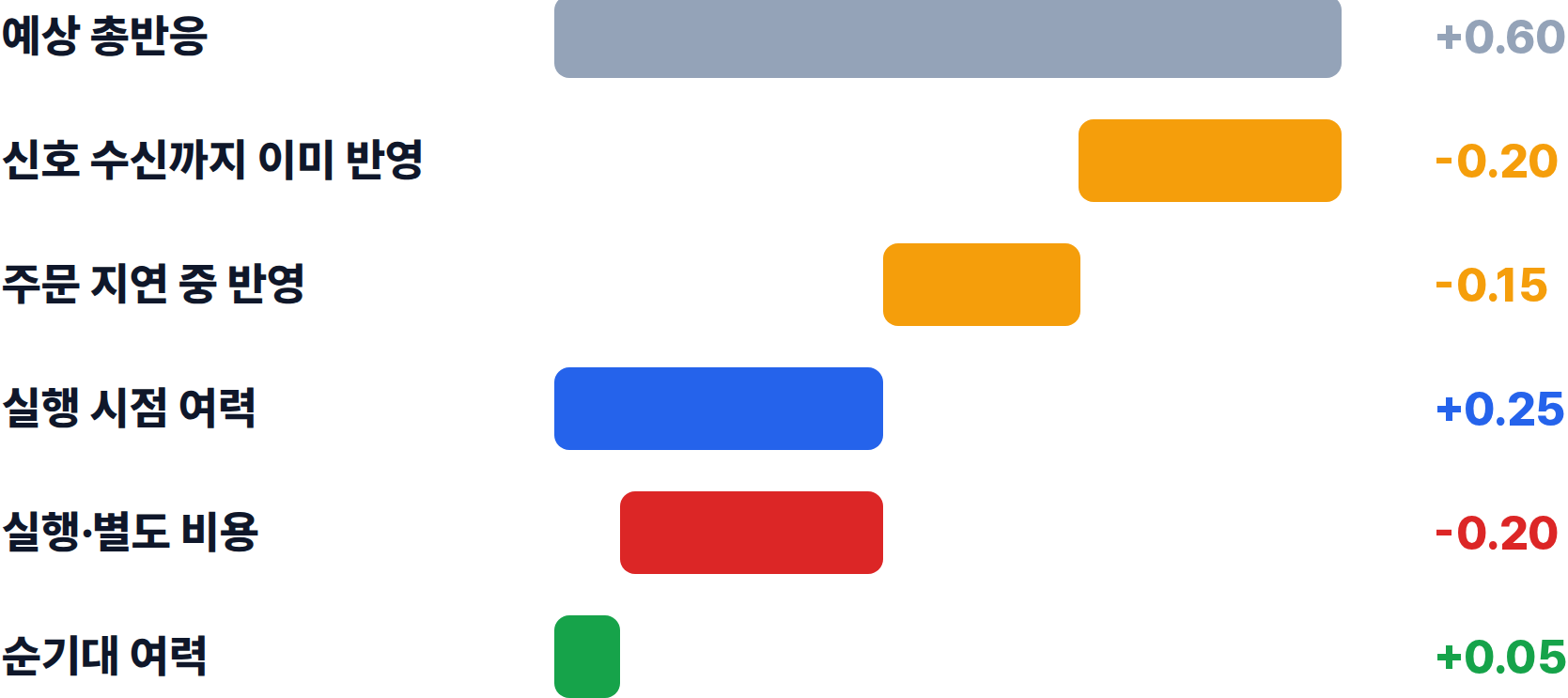
비동시 틱

Hayashi-Yoshida 계열 측정을 검토. 미래 가격으로 빈칸을 채우는 역방향 채움 금지.

04 남은 반응이 비용을 넘는가

총반응을 예측하는 사건 모형이라면, 이미 일어난 반응과 주문 지연 동안의 반응을 빼야 실행할 때 남은 몫이 나옵니다.

단위 %p · 교육용 근사



불확실성 여유 0.10%p 미달 → 기각

이중 차감 주의

'현재부터 미래'를 직접 예측하는 회귀 모형이라면 예측값이 이미 남은 반응이다.
여기서 실현분을 또 빼면 이중 조정이 된다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

BTC 신호는 출발점일 뿐입니다. 그 코인이 표본외에서 따라왔는지, 지금 급락 중은 아닌지, 주문이 닿은 뒤 남는 것이 있는지 확인합니다.

진입

1

BTC 사건

과거 5초 상승이 과거 변동성 기준 큰 움직임

2

반응 예측

해당 알트의 표본외 미래반응 예측이 양수 (후행 자신의 과거 수익률 통제)

3

알트 상태

최신 호가·체결 흐름이 급락 지속이 아님 · 고유 악재 없음

4

남은 여력

주문 도착 후 예상 남은 반응 > 비용 + 불확실성 여유 → 제한가 현물 매수

청산

반응 실현

BTC 반전·알트 고유 하락·
손절

5분 만료

새 BTC 이벤트마다 같은 포지션을 무제한 추가하지 않는다

06 선행성이 이미 사라졌을 때

보이는 선행성의 상당 부분은 수신 지연과 스프레드에 먹힙니다. 관계 자체도 시간대와 사건에 따라 바뀝니다.

1 피드 지연 착시

수신이 늦어 느려 보일 뿐, 실행 호가는 이미 바뀌었다.

2 관계 붕괴

코인 고유 뉴스·토큰 구조 변화로 BTC를 따르지 않는다.

3 이중 차감

남은 반응 모형에서 실현분을 또 빼 신호를 왜곡한다.

4 소급 선정

미래 거래량 상위 코인을 과거 대상으로 고른다.

사례와 근거

실증

Huth·Abergel (2014) — 유동성 높은 자산이 선도, 선도 정보로 후행 다음 중간가 변화 방향 60% 적중. 그러나 시장가 주문 단순 전략은 스프레드 때문에 이익 없음

측정

Hayashi·Yoshida (2005) — 비동시 관측 자료의 공분산 추정, 격자 채움 없이 겹치는 구간만 사용

시차 추정

Hoffmann·Rosenbaum·Yoshida (2013, Bernoulli) — 비동시 자료에서 선도-후행 시차 모수 추정

E1 한눈에 보기

가설

BTC의 공통 정보가 일부 알트에 늦게 반영된다

데이터

BTC·알트 호가·체결·거래소 시각과 수신 시각

신호

BTC 큰 움직임 + 표본외 반응 예측 > 0 + 남은 여력

진입

주문 도착 후 여력 > 비용 + 여유일 때 제한가 현물 매수

청산

반응 실현·BTC 반전·고유 하락·손절·5분 만료

보유

5초-5분

핵심 실패

수신 지연을 선행성으로 오인

검증 포인트

후행 자기 예측력 대비 추가 설명력·실시간 재생

백테스트에 반드시 넣을 것

거래소·수신 시각 분리·시계 오프셋 보정·역방향 채움 금지·대상 코인 사전 고정·주문 도착 후 호가로 체결

참고: Huth·Abergel (2014) · Hayashi·Yoshida (2005)

다음: E2 거래소 간 선도 가격 추종 →